

Meios guiados

Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta



Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

Inspirado nos slides do professor Filipi Raulino

Meios guiados

Meios guiados (cabeados)

- A energia do sinal está contida
- O espectro pode ser utilizado
exclusivamente
- Maior Largura de banda
- Infraestrutura complexa: dutos
condutores, isolamento, produção dos
meios condutores



Meios guiados

Meios guiados (cabeados)

- A energia do sinal está contida
- C
- *
• N
- Infraestrutura complexa: cabos condutores, isolamento, produção dos meios condutores

Quais são os principais meios guiados e quais suas características?



Meios guiados

Meios de transmissão

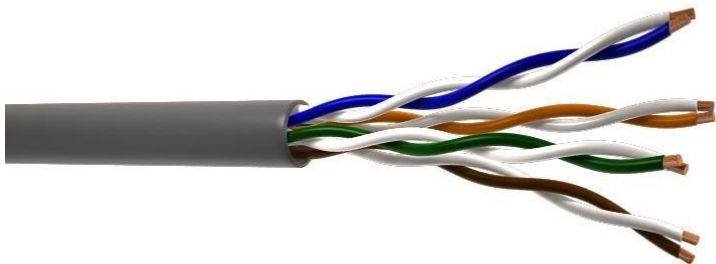
- Guiados
 - Par trançado
 - Cabo coaxial
 - Fibra óptica



Par trançado

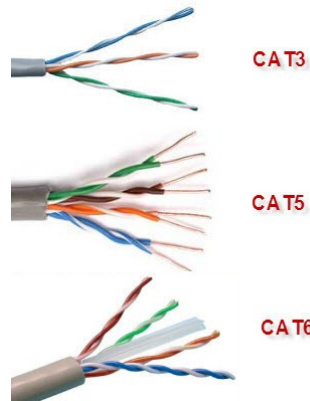
4 pares de fios de cobre, enrolados em espiral:

- Este sistema cria uma barreira eletromagnética que reduz o ruído externo
- Cada par utiliza um padrão de entrançamento diferente para evitar a interferência entre os pares



Par trançado

- Frequências
 - Muito altas (100 - 500MHz)
 - Mínimo de atenuação do sinal
- Categorias:
 - Qualidade do cabo
 - A frequência máxima suportada
 - Conjunto de características técnicas e de normas de fabricação



Par trançado

Categorias 1 e 2:

- 10 MB downstream
- 5 MB upstream
- Utilizadas em instalações telefônicas e dados bastante antigas
- Não existia um padrão de entrançamento definido
- Não são mais reconhecidas pela TIA (Telecommunications Industry Association)

Par trançado

Categoria 3:

- 16 MHz;
- 10 Mbits.
- 24 tranças por metro
- Instalações telefônicas.



- Categoria 4: 20 MHz; Não é mais recomendado pela TIA.

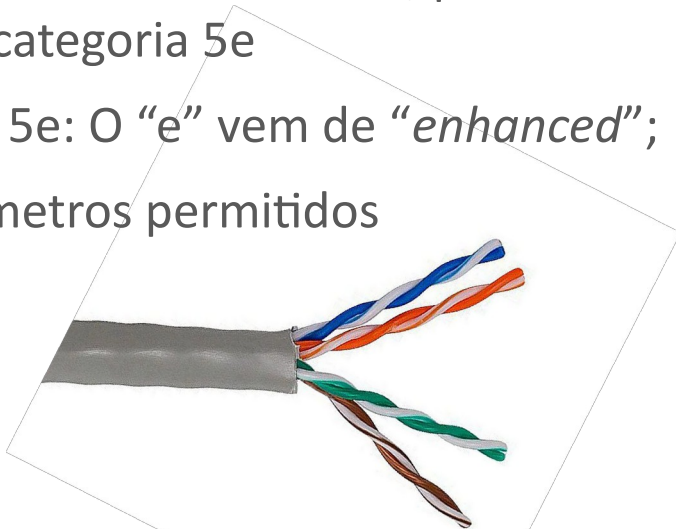
Par trançado

Categoria 5:

- 100 MHz;
- Requisito mínimo para redes de 100 e 1000 Mbits.
- Dificilmente encontrado, pois foi substituído pela categoria 5e

Categoria 5e: O “e” vem de “*enhanced*”;

- 100 metros permitidos



Par trançado

Categoria 6:

- 250 MHz
- 1000 Mbps, 100 metros
- 10Gbps, 55 metros

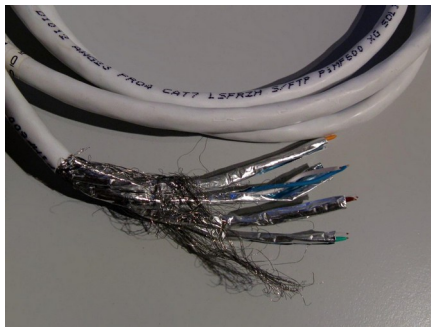
Categoria 6a:

- 500 MHz;
- 100 metros em redes 10Gbps;
- Possui especificações técnicas melhoradas para reduzir a perda de sinal e tornar o cabo mais resistente a interferências

Par trançado

Categoria 7:

- 10 Gbps
- 600MHz
- Não são mais reconhecidas pela TIA



Categoria 7a:

- Suporte até 1000MHz
- 40 Gbps
- Cada trança é blindada



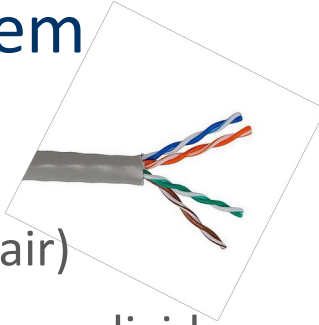
Categoria 8: Datacenter

- Em desenvolvimento
- 2000MHz

Par trançado - Blindagem

Sem blindagem

- UTP (Unshielded Twisted Pair)



Os cabos blindados, por sua vez, se dividem em três categorias

- FTP (Foiled Twisted Pair)
- STP (Shielded Twisted Pair)
- SSTP (Screened Shielded Twisted Pair) ou SFTP (Screened Foiled Twisted Pair)



Par trançado - Blindagem

- FTP (Foiled Twisted Pair)



- STP (Shielded Twisted Pair)



- SSTP (Screened Shielded Twisted Pair) ou SFTP (Screened Foiled Twisted Pair)



Par trançado - Conectores

RJ (Registered Jack) é um padrão de interface de rede física

- RJ11, RJ14, RJ21, **RJ45**, RJ48, etc.

O conector RJ45

- Interconexão com cabos do tipo par-trançado
- Possui 8 condutores



RJ45 blindado



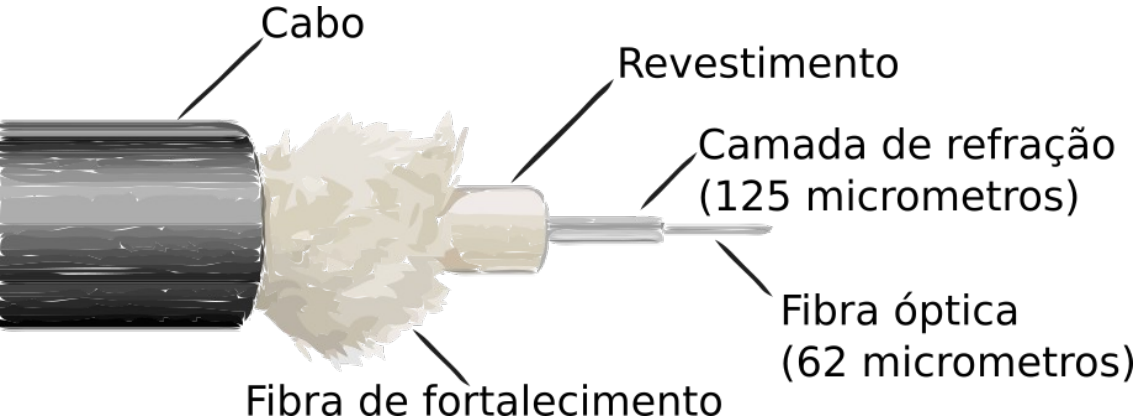
RJ45 blindado e
capa de proteção

Fibras ópticas

Fibra óptica

Compostas de fios de vidro opticamente puros, finos como um fio de cabelo

- Sinal transformado em luz - uso de conversores integrados aos transmissores



Fibra óptica - Funcionamento

A luz viaja através do núcleo (o corredor)

- Princípio da reflexão interna total
 - A luz é refletida constantemente na camada de refração - paredes revestidas de espelhos
 - Como a camada de refração não absorve nenhuma luz do núcleo, a onda de luz pode viajar grandes distâncias
 - Baixíssima degradação, boa parte decorrente de impurezas contidas no vidro

Fibra óptica - Funcionamento

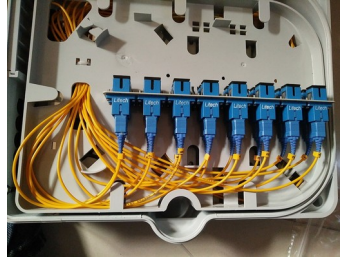
- Dois tipos de fontes de luz

Item	LED	Laser semiconductor
Taxa de dados	Baixa	Alta
Tipo de fibra	Multímodo	Multimodo ou modo único
Distância	Curta	Longa
Duração	Longa	Curta
Sensibilidade à temperatura	Insignificante	Substancial
Custo	Baixo custo	Dispendioso
Item	LED	Laser semiconductor

Fibra óptica - principais usos

Conexão de alta capacidade

- Núcleo da rede
- Data centers
- FTTH (Fiber-to-the-Home)



Conexão de longa distância

- Conexão intercontinental
 - Cabeamento ultramarino
- Conexão intracontinental
 - Subterrâneos
 - Pendurados em postes

Atenuação na fibra óptica

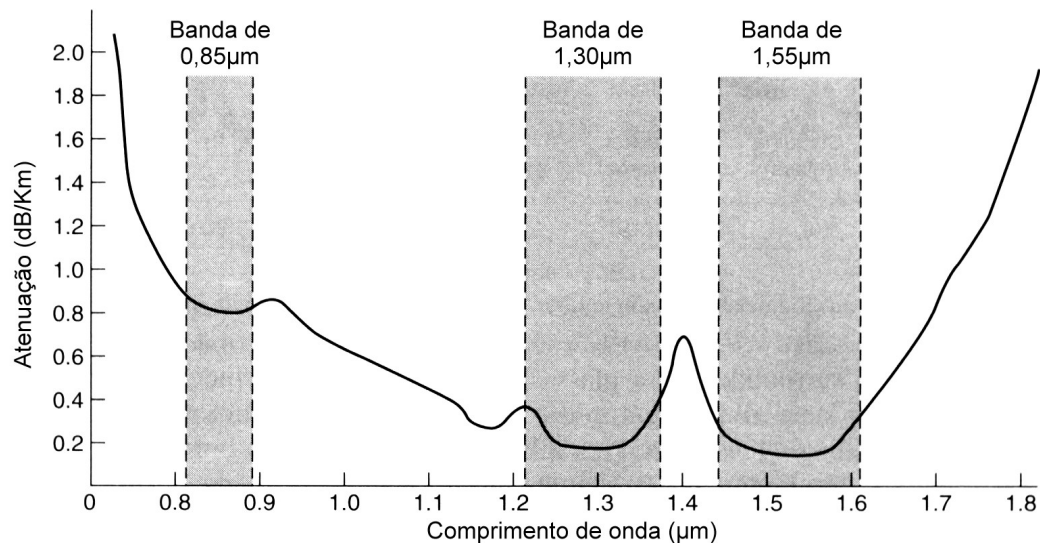


Figura baseada no livro de Tanenbaum, Andrew - Redes de computadores - 5ª edição.

Atenuação na fibra óptica

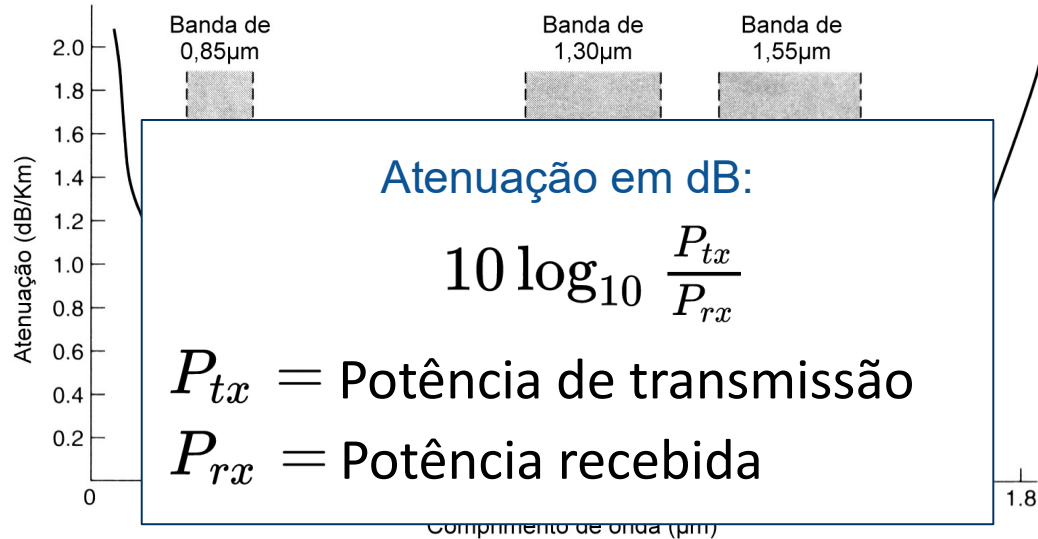


Figura retirada do livro de Tanenbaum, Andrew - Redes de computadores - 5ª edição.

Cabo coaxial

Cabo coaxial - estrutura

- Núcleo de cobre circundado por um condutor externo em malha;
- Um material isolante separa os dois;
- Os cabos coaxiais são constituídos de 4 camadas:



Cabo coaxial - Vantagens

- Melhor blindagem do que o par trançado
- Atinge maiores distâncias e velocidades mais altas
- Mais barato que o par trançado blindado
- Maior imunidade a ruídos e menor atenuação do sinal que o par trançado sem blindagem

Cabo coaxial - Desvantagens

- Mais caro que o par trançado sem blindagem
- A ligação ao cabo também é mais cara
- Por não ser flexível o suficiente, quebra e apresenta mau contato com facilidade
- Dificulta a instalação
- Depedendo da topologia, caso o cabo quebre ou apresente mau contato, o segmento inteiro da rede deixa de funcionar

Cabo coaxial - Exemplos

- Cabo coaxial fino (10Base2)
 - Maleável e, portanto, fácil de instalar
 - Utiliza conectores BNC (T)
 - Utilizado em Redes Ethernet (Banda Básica)
 - Taxas de transmissão de 10 Mbps
 - Segmentos de 185 metros
- Cabo coaxial grosso (10Base5)
 - Menos flexível, o que dificulta a instalação
 - Mais resistente a interferências eletromagnéticas e sofre menos com a atenuação
 - Pode utilizar também conector vampiro
 - Redes de banda larga (TV e Internet a cabo)
 - Comprimento maior que o coaxial fino (500m)

Atenuação

Exemplo de atenuação para o RF240

Frequência	Atenuação
30 MHz	4.2 dB/100m
50 MHz	5.4 dB/100m
150 MHz	9.2 dB/100m
220 MHz	11.2 dB/100m
450 MHz	16.2 dB/100m
900 MHz	23.3 dB/100m
1500 MHz	30.7 dB/100m
1800 MHz	33.9 dB/100m
2000 MHz	35.9 dB/100m
2500 MHz	40.6 dB/100m
5800 MHz	65.2 dB/100m